

Roll No .....

**MI-702 (A) (GS)**  
**B.Tech., VII Semester**  
**Examination, June 2025**  
**Grading System (GS)**  
**Strata Control**  
**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the differences between timber and steel supports in mining?  
खनन में लकड़ी और स्टील के समर्थन के बीच क्या अंतर हैं?
- b) How is the roof of a mine examined?  
खदान की छत की जाँच कैसे की जाती है?
- c) In a faulted area of a mine, the required support pressure is 500 kPa. If the roadway is 3 meters wide and 2.5 meters high, calculate the total support load required for a 10-meter length of the roadway.

MI-702 (A) (GS)

खदान के दोषपूर्ण क्षेत्र में, आवश्यक समर्थन दबाव 500 kPa है। यदि सड़क मार्ग 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊँचा है, तो सड़क मार्ग की 10 मीटर लंबाई के लिए आवश्यक कुल समर्थन भार की गणना करें।

2. a) How are roadways supported in underground mines?  
भूमिगत खदानों में सड़क मार्ग किस तरह से समर्थित होते हैं?
  - b) What are the support requirements for pit bottoms?  
गुड्डे के तल के लिए समर्थन की क्या आवश्यकताएँ हैं?
  - c) A powered support system in a longwall face uses hydraulic rams. If the operating pressure is 800 kPa and the piston area is  $0.1 \text{ m}^2$ , calculate the force exerted by each hydraulic ram. Then, if 50 such supports are used across the longwall face, calculate the total force exerted.  
एक लॉन्गवॉल फेस में संचालित समर्थन प्रणाली हाइड्रोलिक रैम का उपयोग करती है। यदि ऑपरेटिंग दबाव 800 kPa है और पिस्टन क्षेत्र  $0.1 \text{ m}^2$  है, तो प्रत्येक हाइड्रोलिक रैम द्वारा लगाए गए बल की गणना करें। फिर, यदि लॉन्गवॉल फेस पर 50 ऐसे समर्थनों का उपयोग किया जाता है, तो लगाए गए कुल बल की गणना करें।
3. a) Describe the support systems used in depillaring areas.  
डिपिलरिंग क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली सपोर्ट प्रणालियों का वर्णन करें।
  - b) What types of supports are used in stoping areas?  
स्टॉपिंग क्षेत्रों में किस प्रकार के सपोर्ट का उपयोग किया जाता है?
  - c) A hydraulic cylinder in a powered support has a piston diameter of 0.25 m and a stroke length of 1.5 meters. Calculate the volume of fluid displaced during a full stroke.  
एक संचालित सपोर्ट में एक हाइड्रोलिक सिलेंडर का पिस्टन व्यास 0.25 मीटर और स्ट्रोक की लंबाई 1.5 मीटर है। एक पूर्ण स्ट्रोक के दौरान विस्थापित द्रव की मात्रा की गणना करें।

4. a) Explain the importance of a support plan in mining.  
खनन में सहायता योजना (support plan) के महत्व को समझाइए।  
b) How is support withdrawal performed?  
सहायता वापसी कैसे की जाती है?  
c) What are powered supports and how do they function?  
संचालित सहायता क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं?
5. a) What are the different applications of powered supports?  
संचालित समर्थन के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं?  
b) How do hydraulic fluids play a role in powered supports?  
हाइड्रोलिक तरल पदार्थ संचालित समर्थन में कैसे भूमिका निभाते हैं?  
c) What are the principal methods of stowing in mining?  
खनन में भंडारण के प्रमुख तरीके क्या हैं?  
<https://www.rgpvonline.com>
6. a) Describe the process of hand packing in stowing.  
स्टोविंग में हाथ से पैकिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें।  
b) How is face arrangement handled in stowing operations?  
स्टोविंग ऑपरेशन में फेस अरेंजमेंट को कैसे संभाला जाता है?  
c) What causes pipe wear in stowing systems?  
स्टोविंग सिस्टम में पाइप घिसने का क्या कारण है?
7. a) How does rock pressure vary in narrow and wide excavations?  
संकीर्ण और चौड़ी खुदाई में चट्टान का दबाव किस तरह बदलता है?  
b) What are front abutments and back abutments in strata control?  
स्ट्रेटा नियंत्रण में फ्रंट एबटमेंट और बैक एबटमेंट क्या हैं?

- c) In a mine, the strata movement is measured to be 5 mm over a period of 6 months. If the total excavation height is 200 meters and the critical displacement before failure is 50 mm, estimate how long it will take before strata failure occurs.

एक खदान में, 6 महीने की अवधि में स्ट्रेटा मूवमेंट को 5 मिमी मापा जाता है। यदि कुल खुदाई की ऊँचाई 200 मीटर है और विफलता से पहले महत्वपूर्ण विस्थापन 50 मिमी है, तो अनुमान लगाएं कि स्ट्रेटा विफलता होने में कितना समय लगेगा।

8. a) What is a rock burst, and what causes it?

चट्टान का फटना क्या है, और इसका क्या कारण है?

- b) How do bumps and gas outbursts affect strata control in mines?

धक्कों और गैस के विस्फोट से खदानों में परत नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

\*\*\*\*\*